SDS - REQ-F-002 결재 상신 및 고액 지출 우선순위 상향

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-F-002
요구사항 명	결재 상신 및 고액 지출 우선순위 상향
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Approval / Submit
우선순위	High
진행현황	테스트중
수용 여부	수용
비고(엑셀)	소스 역추출. ApprovalProcessCharacterizationTest 가 분기 고정.
요약	action=1 로 임시저장(0) 문서를 상신(1)한다. 지출 · 100만원 이상이면 우선순위 3. 저장 → 결재자 메일 '[결재요청] {제목}' → 감사로그 순. 조건 불만족은 조용히 200. F열 9개 문장 모두 소스와 일치한다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석) - `D:\legacy-portal\docs\SRS` 가 존재하지 않는다. 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
임시저장 상태의 결재 문서를 상신하여 결재자에게 결재를 요청한다. 고액 지출은 자동으로 우선순위를 올린다.

[상세 기능 요구사항]
1) POST /api/approvals/{id}/process 에 action=1(상신)과 요청자 ID 를 받아 처리한다.
2) 임시저장(0) 상태에서만 상신(1)으로 바꾼다.
3) 유형이 지출(1)이고 금액이 1,000,000원 이상이면 우선순위를 높음(3)으로 올린다.
4) 상신 성공 시 저장 후 결재자에게 '[결재요청] {제목}' 메일을 보낸다. 본문에 기안자 ID 를 넣는다.
5) 감사로그 'APPROVAL SUBMIT' 를 남긴다.

[입력 / 출력]
- 입력: 결재 문서 ID, 요청자 ID, action=1
- 출력: 상태 변경(0→1), 결재자 메일 1건, 감사로그 1줄, HTTP 200 빈 본문

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 조건이 맞지 않으면 저장 · 메일 · 감사로그 없이 조용히 끝나며 응답은 항상 200 빈 본문이다(현재 동작 보존).
- 부수효과 순서는 저장 → 메일 → 감사로그로 고정한다.
- 현재 상신은 기안자 본인 여부를 검사하지 않는다. 검사 도입은 REQ-SE-002 에서 다룬다.

[검증 기준]
- 지출 1,000,000원 문서를 상신하면 priority 가 3 이 된다.
- 지출 999,999원 또는 비지출 문서는 priority 가 바뀌지 않는다.
```

- 이미 상신된 문서를 다시 상신하면 상태 · 메일 · 로그 모두 변화가 없다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (ApprovalService.submit · Approval.submit · ApprovalNotifier)

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert

설계 제약: `D:\legacy-portal\CLAUDE.md` 의 불변 규칙 - API 엔드포인트 · HTTP 메서드, 요청/응답 JSON 구조, DB 저장 정수값, public 메서드 시그니처, 관찰 가능한 동작(조용한 무시 포함)을 바꾸지 않는다. 결함은 보존 대상과 개선 대상을 나눠 적는다.

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 1	POST /api/approvals/{id}/process 에 action=1(상신)과 요청자 ID 를 받아 처리한다.	SRS 없음	ApprovalController.java:43-47 ApprovalAction.java:15 ApprovalService.java:114-133	**충족**	action 1 → ApprovalAction.SUBMIT → private submit
상세 2	임시저장(0) 상태에서만 상신(1)으로 바꾼다.	SRS 없음	Approval.java:123-126, 130	**충족**	DRAFT 가 아니면 false → 서비스 조용히 종료
상세 3	유형이 지출(1)이고 금액이 1,000,000원 이상이면 우선순위를 높음(3)으로 올린다.	SRS 없음	Approval.java:36-38, 127-129	**충족**	`type == 1 && amount >= 1_000_000L` (이상 = >=)
상세 4	상신 성공 시 저장 후 결재자에게 '[결재요청] {제목}' 메일을 보낸다. 본문에 기안자 ID 를 넣는다.	SRS 없음	ApprovalService.java:143-144 ApprovalNotifier.java:41-47, 72-75 common/MailFormat.java:19-26	**충족**	본문 마지막 줄 기안자`ID: {drafterId}`. 결재자가 users 에 없으면 메일 생략 (ApprovalNotifier.java:43-45)
상세 5	감사로그 'APPROVAL SUBMIT' 를 남긴다.	SRS 없음	ApprovalService.java:145 ApprovalAuditRecorder.java:30-32	**충족**	by = 요청자 ID
출력	상태 변경(0→1), 결재자 메일 1건, 감사로그 1줄, HTTP 200 빈 본문	SRS 없음	ApprovalService.java:139-146 ApprovalController.java:44	**충족**	컨트롤러 반환형 void → 200 빈 본문

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
제약 1	조건이 맞지 않으면 저장 · 메일 · 감사로그 없이 조용히 끝나며 응답은 항상 200 빈 본문이다.	SRS 없음	ApprovalService.java:117-127, 140-142	충족	없는 결재 · 없는 사용자 · 정의되지 않은 action 도 같은 방식
제약 2	부수효과 순서는 저장 → 메일 → 감사로그로 고정한다.	SRS 없음	ApprovalService.java:143-145	충족	save → notifySubmitted → recordSubmitted
제약 3	현재 상신은 기안자 본인 여부를 검사하지 않는다.	SRS 없음	Approval.java:120-123 ApprovalService.java:129, 139	충족	submit(now) 는 요청자를 인자로 받지 않는다 (보존 대상 결함)

3.2 판정 요약

충족	부분 충족	미충족	불일치	확인 불가
9	0	0	0	0

경계: 결재자 ID 가 null 인 문서는 상태를 1 로 저장한 뒤 메일 수신자 조회(findById(null))에서 예외가 난다 (ApprovalNotifier.java:68-70). API 로는 approverId 가 필수(생략 시 생성 500)라 이 경로에 도달하지 않는다.

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트 (테스트클래스#메서드)
지출 1,000,000원 문서를 상신하면 priority 가 3 이 된다.	ApprovalServiceBranchTest#지출_정확히_100만원을_상신하면_우선순위가_3으로_오른다 ApprovalControllerTest#처리_API는_200과_빈_본문을_돌려주고_상신이_반영된다 (1,200,000원)
지출 999,999원 또는 비지출 문서는 priority 가 바뀌지 않는다.	ApprovalServiceBranchTest#지출_100만원_미만을_상신하면_우선순위는_그대로다 ApprovalServiceBranchTest#지출이_아닌_고액_결재를_상신하면_우선순위는_그대로다
이미 상신된 문서를 다시 상신하면 상태 · 메일 · 로그 모두 변화가 없다.	ApprovalServiceBranchTest#이미_상신된_결재를_다시_상신하면_조용히_무시되고_수정시각도_그대로다 RequirementAcceptanceTest#이미_상신된_문서를_다시_상신하면_메일도_감사로그도_추가되지_않는다

4. 구성 요소 설계

public 시그니처는 현행 그대로 유지한다(신규 public 메서드 추가 없음).

클래스	책임	주요 메서드 시그니처
ApprovalController	처리 요청 수신, 200 빈 본문	`public void process(@PathVariable Long id, @RequestBody ProcessRequest request)`

클래스	책임	주요 메서드 시그니처

ApprovalService	처리 흐름: 조회 → action 해석 → 엔티티 위임 → 저장 → 알림 → 감사	`public void processApproval(Long id, Long userId, int action, String reason)` (레거시 계약)
		`public void processApproval(Long id, ProcessApprovalCommand command)`
		`private void submit(Approval approval, Long requesterId)`

ApprovalAction (enum)	action 정수 해석	`public static Optional<ApprovalAction> fromCode(int code)`
Approval (Entity)	상신 가드 · 우선순위 상향 · 상태 · 수정시각 변경	`public boolean submit(LocalDateTime now)`
ApprovalNotifier	결재자에게 [결재요청] 메일	`public void notifySubmitted(Approval approval)`
ApprovalAuditRecorder	APPROVAL SUBMIT 로그	`public void recordSubmitted(Approval approval, Long actorId)`

5. 인터페이스 설계

항목	내용
엔드포인트	`POST /api/approvals/{id}/process` (ApprovalController.java:43-47) - URL · HTTP 메서드 변경 금지, /submit · /approve 등으로 쪼개지 않는다
경로 변수	`id` (Long) - 결재 문서 ID
요청 본문	`ProcessRequest(Long userId, Integer action, String reason)` (dto/ProcessRequest.java:15)
action 코드	1=상신 2=승인 3=반려 9=취소 (ApprovalAction.java:15-18). 그 밖의 값은 조용히 무시
reason	생략 시 "" (ProcessRequest.java:18-20)
응답	HTTP 200, 빈 본문 (컨트롤러 반환형 void) - 처리 성공 · 무시 모두 같다
오류 동작	userId 또는 action 생략 → `toCommand()` 의 언박싱 NPE → 500 (ProcessRequest.java:26-28, 전역 예외 처리기 없음). 없는 결재 id · 없는 사용자 · 조건 불만족 → 200 빈 본문

항목	내용
요청 예시	{"userId":1,"action":1}
메일	수신: 결재자 email / 제목: [결재요청] {제목} / 본문: 안녕하세요 {결재자 이름}님, ↵ 결재 요청이 도착했습니다. ↵ 제목: {제목} ↵ 기안자ID: {drafterId}
감사로그	`[AUDIT] [yyyy-MM-dd HH:mm:ss] APPROVAL SUBMIT id={id} by={userId}`

6. 데이터 설계

필드 (Approval)	컬럼(기본 명명 전략)	Java 타입	DB 저장값 / 비고
id	id	Long	IDENTITY 자동 증가 (Approval.java:42-44)
title / content	title / content	String	검증 없음
type	type	int	1~4 정수 그대로 (enum 미도입 - 백로그 R07)
status	status	ApprovalStatus	`@Convert(ApprovalStatusConverter)` + NOT NULL → 정수 0/1/2/3/9 (Approval.java:51-53). @Enumerated 금지
priority	priority	int	1~3 정수 그대로
drafterId / approverId	drafter_id / approver_id	Long	사용자 ID (FK 제약 없음)
rejectReason	reject_reason	String	반려 시에만 기록, 그 외 null
amount	amount	long	금액 (기본 0)
createdAt / updatedAt	created_at / updated_at	LocalDateTime	주입된 Clock 기준 지금 (ApprovalService.java:56)

현재 상태	action	조건	결과 상태	부수효과
0 임시저장	1 상신	없음(요청자 검사 없음)	1	지출 · 100만원 이상이면 priority=3, 저장 → 결재자 메일 → SUBMIT 로그
1 상신	2 승인	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	2	저장 → 기안자 메일 → APPROVE 로그
1 상신	3 반려	요청자 = 결재자 · role ≥ 2	3	rejectReason 기록, 저장 → 기안자 메일 → REJECT 로그
0 · 1	9 취소	요청자 = 기안자	9	저장 → CANCEL 로그 (메일 없음)
그 밖 조합	-	-	변화 없음	저장 · 메일 · 로그 없음, 200 빈 본문

유형	금액	상신 후 priority
1 지출	≥ 1,000,000	3
1 지출	≤ 999,999	변화 없음
2 · 3 · 4	금액 무관	변화 없음

7. 처리 흐름

순서	단계	처리 내용	소스 위치
1	조회	결재 · 요청자 조회, 없으면 조용히 종료	ApprovalService.java:116-123
2	action 해석	1 → SUBMIT, 정의되지 않으면 종료	ApprovalService.java:124-129

순서	단계	처리 내용	소스 위치
3	가드	status == DRAFT 아니면 false → 종료	Approval.java:124-126 / ApprovalService.java:140-142
4	상태 변경	지출 · 100만 이상이면 priority=3, status=1, updatedAt=now	Approval.java:127-131
5	저장	approvalRepository.save	ApprovalService.java:143
6	메일	결재자에게 [결재요청] (수신자 없으면 생략)	ApprovalService.java:144
7	감사로그	APPROVAL SUBMIT	ApprovalService.java:145
8	응답	200 빈 본문	ApprovalController.java:44

8. 예외 · 경계 처리

경우	현재 동작	소스 위치	레거시 보존 여부
이미 상신(1) · 승인 · 반려 · 취소 문서 상신	무변화, 200	Approval.java:124-126	보존
기안자가 아닌 사람이 상신	상신됨	Approval.java:120-123	보존 (REQ-SE-002 에서 개선)
결재자가 users 테이블에 없음	상신 · 감사로그는 되고 메일만 생략	ApprovalNotifier.java:43-45	보존
결재자 ID null (서비스 직접 호출)	status 1 저장 후 findById(null) 예외 - 감사로그 없음	ApprovalNotifier.java:68-70	보존 (API 경로로는 도달 불가)
없는 결재 id · 없는 사용자 · action 4~8	조용히 200	ApprovalService.java:117-127	보존
userId · action 생략	NPE → 500	dto/ProcessRequest.java:26-28	보존 (REQ-NF-003)

9. 검증 설계

9.1 검증 기준 ↔ 테스트 매핑

검증 기준 / 동작	테스트	상태
100만원 상신 → priority 3	ApprovalServiceBranchTest#지출_정확히_100만원을_상신하면_우선순위가_3으로_오른다	있음
999,999원 · 비지출 → 변화 없음	ApprovalServiceBranchTest#지출_100만원_미만을_상신하면_우선순위는_그대로다 · #지출이_아닌_고액_결재를_상신하면_우선순위는_그대로다	있음
재상신 → 상태 · 메일 · 로그 변화 없음	ApprovalServiceBranchTest#이미_상신된_결재를_다시_상신하면_조용히_무시되고_수정시각도_그대로다 · RequirementAcceptanceTest#이미_상신된_문서를_다시_상신하면_메일도_감사로그도_추가되지_않는다	있음
메일 제목 · 본문(기안자ID)	ApprovalNotificationOutputTest#상신하면_결재자에게_결재요청_메일과_감사로그가_나간다 · ApprovalServiceMailUnitTest#상신하면_결재자에게_결재요청_메일을_한통_보낸다	있음
메일 → 감사로그 순서	RequirementAcceptanceTest#상신의_부수효과는_메일_다음에_감사로그_순서다	있음

검증 기준 / 동작	테스트	상태
저장 → 메일 순서	ApprovalServiceSafetyNetTest#결재자가_지정되지_않은_결재를_상신하면_상태는_상신으로_바뀌고_결재자_조회에서_예외가_난다 (메일 단계 예외에도 status 1 저장됨)	간접
200 빈 본문	ApprovalControllerTest#처리_API는_200과_빈_본문을_돌려주고_상신이_반영된다	있음
기안자 아닌 사람도 상신	ApprovalServiceSafetyNetTest#기안자가_아닌_사람도_상신할_수_있다	있음

9.2 빠진 테스트 제안

특성화 테스트 본문은 수정하지 않고 새 테스트로 추가한다. 메서드명은 한글 시나리오, 필드 · 변수는 영어 (camelCase).

제안 테스트 메서드	배치 클래스	고정할 내용 (변수명 예)
취소된_문서를_상신하면_메일도_감사로그도_남지_않는다()	ApprovalNotificationOutputTest 옆 새 클래스 (OutputCapture)	`outputLengthAfterCancel` 이후 출력에 `=== MAIL ===` · `APPROVAL SUBMIT` 없음
상신_조건이_안_맞으면_저장소에_저장하지_않는다()	Mockito 단위 테스트 새 클래스	`approvalRepository` mock → `verify(approvalRepository, never()).save(submittedApproval)`

10. 검토 의견 · 후속 과제

10.1 보존 대상 (리팩토링 단계에서 바꾸지 않음)

항목	내용
조용한 무시	조건 불만족 · 없는 결재 · 없는 사용자 · 정의되지 않은 action 은 예외 없이 200 빈 본문 (ApprovalService.java:117-127)
DB 저장값	status 0/1/2/3/9 정수 (ApprovalStatusConverter.java:16-24)
기안자 본인 검사 없음	아무 사용자나 상신 가능 (Approval.java:120)
부수효과 순서	저장 → 메일 → 감사로그
메일 · 로그 문자열	`[결재요청] {제목}` / 기안자`ID:` / `APPROVAL SUBMIT`

10.2 개선 대상 (재설계 단계 · 별도 요구사항)

항목	설계안	연계
누구나 상신 가능	Approval.submit 에 요청자 ID 를 받아 isDraftedBy 검사 (API 계약 영향은 REQ-SE-002 설계에서 결정)	REQ-SE-002
조용한 무시 (200)	실패 사유를 오류 응답(409 등)으로 - 동작 변경이라 재설계 단계	REQ-NF-002
상향 기준 100만원 하드코딩	규칙 객체 또는 설정값으로 분리 (AmountGrade 의 A 등급 경계와 값은 같지만 다른 규칙)	-

10.3 연계 요구사항

요구사항	경계
REQ-SE-002 요청자 신원 확인 및 상신 권한 검사	기안자 본인만 상신 - 이 요구사항은 현재 '검사 없음'을 보존
REQ-F-001 기안	상신 대상 문서 생성
REQ-F-003 · REQ-F-004	상신(1) 문서가 승인 · 반려의 입력